课外教学展示视频 · 说课讲稿

> *总时长：约15分钟*
> *录制方式：屏幕录制Marp课件 + 教师画外音（或画中画出镜）*
> *视频命名：Java Web应用开发 · 课前课后教学展示*
> *核心定位：说课视频，围绕第十五讲课堂实录的课前准备和课后延伸，展示AI技术在教学全周期中的应用*

第一部分：开场与总览（0:00 - 2:10）

【0:00 - 0:40】幻灯片1：封面

画面：展示封面幻灯片 -- "Java Web应用开发 · 课外教学展示 · 第十五讲：用户认证与权限控制 · 课前课后教学环节"

讲稿：

各位评审老师好。我是来自XXX大学XXX学院的教师，今天展示的是Java Web应用开发课程第十五讲"用户认证与权限控制"的课前和课后教学环节。

这门课面向计算机科学与技术专业大三学生，共32学时、2学分，2个教学班58人。课堂教学实录已在另一段视频中完整呈现，这段视频聚焦的是课堂之外的两个关键环节 -- 课前，我们如何用AI进行精准的学情诊断和个性化准备；课后，我们如何通过AI实现数据驱动的持续反馈和团队协作监控。

【0:40 - 1:20】幻灯片2：展示概要

画面：展示四段式结构概要

讲稿：

本次展示分为四个部分。

第一部分是课前环节，展示AI赋能的精准学情诊断与个性化准备 -- 我们如何在上课前就掌握每位学生的知识薄弱点，并据此调整教学策略。

第二部分是课中回顾，简要回顾课堂实录中的核心教学活动，帮助各位评审建立完整的教学脉络。

第三部分是课后环节，展示数据驱动的持续反馈与团队协作监控 -- 学生下课后的学习如何被AI持续支持，教学数据如何回流形成改进闭环。

第四部分是AI教学情境覆盖与总结，展示我们的四项创新如何覆盖全部六大AI教学情境，以及课程的成效数据和可推广模式。

【1:20 - 2:10】幻灯片3：课程AI工具体系总览

画面：展示四大AI工具在教学周期中的定位表格，标注"4项创新 · 覆盖全部6大AI教学情境"

讲稿：

在展开具体环节之前，先整体介绍我们自主研发的四大AI教学工具。

课前阶段，我们有WebDev助教 -- 这是一个课程专属的教学智能体(Teaching Agent)，基于RAG技术构建，只回答本课程相关问题，负责预习问答、学情热力图和知识薄弱点诊断。此外，AI个性化实验生成系统会根据学情数据为不同层次的学生生成分层任务，实现"一人一题"。

课中阶段，有WebSec挑战平台 -- AI动态出题、游戏化安全训练，配合实时数据大屏；还有Code Review Battle -- 人与AI的代码评审对战平台，培养批判性思维。

课后阶段，TeamCoach团队项目教练自动分析Git提交数据，进行贡献度分析和搭便车预警，生成AI周报；WebDev助教继续提供24小时个性化答疑和课后数据回流。

这四项自主研发创新工具，覆盖了赛道要求的全部六大AI教学情境。接下来，我逐一展示课前和课后的具体应用。

第二部分：课前环节（2:10 - 6:40）

【2:10 - 3:10】幻灯片4：WebDev助教 · 预习任务推送

画面：展示3个预习引导问题和智能体特点说明

讲稿：

课前3天，我通过WebDev助教向全班发布三个预习引导问题。

第一个问题：认证(Authentication)和授权(Authorization)的区别是什么？这考查的是概念辨析能力。第二个问题：Session如何维持用户的登录状态？退出时应怎样处理？这指向Session生命周期管理。第三个问题：什么是RBAC？为什么"隐藏菜单"不等于"权限控制"？这引导学生思考纵深防御思想。

这里需要强调的是，WebDev助教不是通用的ChatGPT。它是基于我们课程的16讲课件、实验手册和常见错误库构建的RAG系统，使用国产大模型DeepSeek，只回答与本课程相关的问题。学生问它"帮我写一篇论文"，它会拒绝；但问它"Session.invalidate()和removeAttribute()有什么区别"，它能结合第五讲和第十五讲的内容给出精准回答。

【3:10 - 4:10】幻灯片5：学情数据采集与分析

画面：展示学情数据面板 -- 参与人数、对话轮次、热力图TOP5、关键发现

讲稿：

课前1天，我登录WebDev助教的教师后台，查看学情数据面板。

数据显示，58人中有42人参与了预习问答，覆盖率72.4%，累计产生127条对话，人均约3轮。提问高峰出现在晚上9点到11点 -- 这恰恰是传统教学中教师无法覆盖的时段，而智能体可以24小时在线。

知识点查询的热力图显示，排名第一的是Session过期处理与安全管理，其次是角色判断与Filter拦截逻辑。

最关键的发现是：78%的学生在与智能体对话时混淆了Session.invalidate()和removeAttribute()的区别。前者销毁整个会话，后者只移除一个属性 -- 这个混淆会直接导致退出不彻底的安全隐患。这个数据发现，将直接影响我的备课决策。

【4:10 - 5:00】幻灯片6：教师备课决策

画面：展示教学重点调整的对比表格

讲稿：

有了学情数据，我的备课决策就从"凭经验"变成了"凭数据"。

原计划中，认证概念讲解安排10分钟，Session安全管理8分钟。但学情数据告诉我，学生通过预习已经基本掌握了认证的概念，而78%的学生在Session安全管理上存在混淆。于是我将认证概念时间压缩到5分钟，Session安全管理时间增加到15分钟。

这不是拍脑袋的调整，而是数据驱动的精准教学决策(Data-Driven Precision Teaching)。每一分钟的课堂时间都应该花在学生最需要的地方。

【5:00 - 5:40】幻灯片7：TeamCoach · 课前团队状态检查

画面：展示TeamCoach周报摘要 -- 第3组和第5组的风险提示

讲稿：

课前准备的另一个数据来源是TeamCoach团队项目教练生成的周报。

TeamCoach通过分析Git提交记录，自动生成每个团队的健康报告。我在课前查看到两个风险信号：第3组的Service层代码无人负责，成员赵六本周仅3次提交且都在周日，只修改了README文件；第5组有2名成员连续两周没有代码提交，项目进度明显落后。

据此，我决定在课堂的修复实践环节重点关注这些学生，给予针对性指导。用数据而非主观印象来关注学生，这就是TeamCoach的价值 -- 它让团队协作中的"搭便车"现象无所遁形。

【5:40 - 6:40】幻灯片8：个性化分层学习与一人一题

画面：展示三层差异化预习内容与实验任务表格

讲稿：

基于前14讲的学情数据，AI为不同层次的学生推送差异化的预习内容和实验任务。

我们根据代码提交记录、AI审查反馈和课堂测试成绩，将学生分为三个层级。基础层约占20%，预习材料是概念辨析题，实验任务是实现基本RBAC -- 登录登出加两种角色加Filter权限检查。进阶层约占60%，预习材料是代码分析题，实验任务在基础层之上增加Session固定攻击防护和安全Session管理。挑战层约占20%，预习材料是漏洞诊断题，实验任务要求实现BCrypt密码存储、CSRF防御和安全审计日志。

更重要的是，同一难度内不同学生收到的业务场景也不同 -- 有的做图书管理，有的做课程选课，有的做新闻发布 -- 这就是"一人一题"。分层让每位学生都能在自己的"最近发展区"内获得最大成长，一人一题使代码相似度大幅下降，从源头解决抄袭问题。

第三部分：课中回顾（6:40 - 8:20）

【6:40 - 7:30】幻灯片9：课中回顾

画面：展示课堂5个阶段的时间分配表格

讲稿：

课堂教学实录在另一段45分钟的视频中完整呈现，这里简要回顾核心环节，帮助各位评审建立完整的教学脉络。

课堂分为5个阶段。开头5分钟是数据驱动导入，我展示了WebDev助教学情数据和TeamCoach周报，并现场演示权限漏洞，制造认知冲突。第5到16分钟是安全攻防闯关，学生在WebSec挑战平台上聚焦第2关"越权访问"，第1关和第3关已在课前完成。第16到24分钟是核心概念精讲，讲解认证流程、LoginServlet、Session安全和RBAC。第24到36分钟是AI代码评审对战，学生在Code Review Battle平台上进行人工审查与AI审查的对比辩论。最后36到45分钟是修复验证与总结。

其中一个关键设计是"数据驱动即时干预" -- 教师根据WebSec平台的实时通过率数据，决定是否暂停闯关、集中讲解对应知识点。在学生最需要的时候讲解最关键的内容。

【7:30 - 8:20】幻灯片10：Code Review Battle · 人机协同代码审查

画面：展示Code Review Battle的对战流程和教学价值

讲稿：

这里重点介绍课堂中的核心创新环节 -- Code Review Battle，即人机协同代码审查。

对战流程分为三个轮次。第一轮是人工审查，5分钟，各组分析LogoutServlet代码，独立找出安全问题。第二轮是AI审查，2分钟，教师将同一代码提交AI，投影展示AI的发现。第三轮是对比辩论，8分钟，学生将自己的发现与AI的结果进行对比 -- AI是否有误报？学生是否有遗漏？

这个环节的教学价值非常突出。首先，它培养批判性思维 -- AI的建议不等于正确答案，学生需要独立判断。其次，它证明了人机协同的力量 -- 人机协同发现的问题多于任何一方单独完成。课后还要求学生撰写AI使用反思，分析AI的能力边界与局限。

第四部分：课后环节（8:20 - 11:10）

【8:20 - 9:00】幻灯片11：WebSec挑战 · 课后延续

画面：展示第4-5关的信息和课后完成率数据

讲稿：

课堂上学生完成了攻防闯关的前3关 -- SQL注入、越权访问、Session安全。课后要求自主完成第4关和第5关。

第4关是XSS跨站脚本攻击(Cross-Site Scripting)，要求识别未转义的JSP输出并使用JSTL的c:out标签修复。第5关是综合BOSS关，融合了所有漏洞类型，需要跨文件关联分析。

因为AI为每位学生生成不同的漏洞代码，所以即使是课后独立完成，也无法通过抄袭过关。失败时平台只给提示不给答案，引导学生独立思考。

令人欣喜的是，课后完成率超过了90%。游戏化(Gamification)的设计让学生主动"加班"完成安全训练 -- 这在传统课后作业中是很难看到的。

【9:00 - 9:50】幻灯片12：AI代码审查与迭代改进

画面：展示AI四维审查和反馈报告设计理念

讲稿：

课后的核心环节是AI辅助的代码审查与迭代改进。学生完成实验后将代码提交到Git仓库，AI对每份代码进行四个维度的自动审查：功能正确性 -- 登录登出权限控制是否实现；安全性 -- 是否存在SQL注入、越权访问等漏洞；知识点覆盖 -- 是否涉及全部要求的知识点；代码规范 -- 命名、注释、异常处理是否达标。

反馈报告的设计有一个核心原则：不给完整代码，只指出问题位置和修改方向。比如报告会说"你的RoleBasedAuthFilter第23行只检查了是否登录，没有检查角色 -- 请参考RBAC模型补充角色验证逻辑"，但不会直接给出修改后的代码。AI帮你发现问题，理解和修改是你的责任。经AI反馈后二次提交的编译通过率和功能完成度显著提升。

【9:50 - 10:30】幻灯片13：TeamCoach · 团队项目持续监控

画面：展示TeamCoach的四维监控和数据闭环

讲稿：

课后还有一个持续运行的系统是TeamCoach团队项目教练。本周的课后任务是在团队项目中实现权限控制模块，TeamCoach会自动追踪每位成员的Git提交。

它从四个维度进行监控：贡献度分析 -- 每人的代码行数、提交频率和文件分布；分工合理性 -- 是否有人只改JSP页面而从不碰后端逻辑；搭便车预警 -- 连续多天无提交或截止日前突击提交；代码风格一致性 -- 命名规范和包结构是否统一。

到下周，TeamCoach会自动生成新的团队周报，这些数据又会回流到我下次课前的分析中。这就形成了一个完整的数据闭环：课后团队数据回流到下次课前分析，推动教学持续改进。被周报标记的学生后续贡献度显著提升。

【10:30 - 11:10】幻灯片14：WebDev助教 · 课后持续支持

画面：展示智能体课后功能和提问数据

讲稿：

课后还有WebDev助教提供24小时不间断的个性化学习支持。

学生在做课后作业时遇到知识点疑惑，可以随时向智能体提问。它能结合课程内容精准定位问题层 -- 是Controller层的逻辑问题，还是Service层的业务问题，还是DAO层的数据访问问题。

课后24小时内，智能体新增了68条提问记录，高峰时段集中在晚上9点到11点。这个时段正是学生做作业遇到困难的时候，传统教学中教师无法覆盖，而智能体可以即时响应。

更重要的是，我可以查看这些课后提问记录。高频问题 -- 比如"Filter链的执行顺序"和"RBAC在团队项目中的实现方式" -- 会被纳入下次课的教学调整。数据在持续回流，教学在持续改进。

第五部分：AI教学情境覆盖与总结（11:10 - 15:00）

【11:10 - 11:50】幻灯片15：课后成效数据

画面：展示实验组vs对照组的核心对比数据表格

讲稿：

展示一组核心成效数据。实验组是2025秋季58人，对照组是2024秋季同课程62人，同一教师、同一教材、同一实验环境，唯一变量是是否引入AI。

首次编译通过率从67.3%提升到88.5%；代码相似度从45.2%下降到4.7%，抄袭问题基本解决；SQL注入识别率从12.1%跃升到89.7%，安全意识显著提升；教师单份审查时间从33分钟降至12分钟，节约了63.7%。学生匿名问卷满意度4.31分（满分5分），信度系数Cronbach's alpha达到0.87。

最关键的一个数据是：83.4%的学生认为AI建议"完全需要"或"大部分需要"批判性判断。这说明课程设计的核心目标 -- 培养AI协作素养而非AI依赖 -- 已经被绝大多数学生内化。

【11:50 - 12:30】幻灯片16：六大AI教学情境全覆盖

画面：展示四项创新工具与6大情境的交叉矩阵

讲稿：

从赛道要求的角度做一个对照。大赛要求在至少2个AI教学情境中有创新应用，我们的四项自主研发创新工具覆盖了全部6个情境。

学情数据采集与分析 -- WebDev助教的课前提问分析、WebSec的闯关数据追踪、TeamCoach的Git贡献分析。数字资源整合与运用 -- WebDev助教的RAG课程知识库、WebSec的动态题库生成。适配的教学场景设计 -- WebSec的个性化关卡、TeamCoach的个性化任务、Code Review Battle的对抗场景。多维智能评价反馈 -- WebSec的闯关评分、TeamCoach的贡献度报告、Code Review Battle的人机评审对比。师生机协同教学 -- WebDev助教的AI助教角色、WebSec的AI出题加学生解题、Code Review Battle的人与AI对战。个性化学习支持 -- WebDev助教的24小时问答、WebSec的自适应难度、TeamCoach的薄弱点推荐。

四项自主研发创新工具，6个情境全覆盖，远超赛道的最低要求。

【12:30 - 13:10】幻灯片17：AI使用规范与学术诚信

画面：展示四道防线表格

讲稿：

AI赋能教学必须同时回答一个问题：如何防止AI被滥用？我们建立了四道防线。

第一道是角色限定 -- 任务卡明确规定AI是"诊断助手"而非"代写工具"。第二道是输出约束 -- 结构化提示词要求AI输出问题位置和知识点，不输出完整代码。第三道是数据隐私 -- 学生数据存储在校内服务器，不外传第三方，符合《个人信息保护法》要求。第四道是诚信检测 -- MOSS查重覆盖全部提交，加上个性化题目天然防抄袭，代码相似度已降至5%以下。

同时，所有AI反馈报告需要经过教师审核后才发放给学生，关键评分由教师最终裁定。AI是助手，教师始终把控教学质量的最终关口。

【13:10 - 13:50】幻灯片18：可复制推广模式

画面：展示四位一体模式和推广条件

讲稿：

基于一个学期的实践，我们提炼出"AI赋能编程课程教学"的四位一体模式：智能体提供学情诊断和持续答疑，攻防平台实现游戏化安全训练，团队教练追踪协作数据，评审对战培养批判性思维。

这个模式的技术门槛并不高，核心依赖只有大模型API加上基础的Web开发能力，不需要专用硬件或昂贵的商业平台。目前已在Java Web应用开发课程的2个教学班58名学生中完成了一轮完整实践。这套模式可以推广到所有编程类课程 -- 数据结构、操作系统、软件工程 -- 只要课程涉及代码编写和团队协作，就可以复用这套工具体系和教学设计。

【13:50 - 14:40】幻灯片19：总结

画面：展示三个核心收获

讲稿：

最后，总结三个核心收获。

第一，课前：AI让学情分析从"凭经验"变为"看数据"。WebDev助教自动采集学情，TeamCoach追踪团队协作，教师的每一个备课决策都有数据支撑。

第二，课后：AI让反馈从"延迟一周"变为"当天可达"。个性化反馈报告加二次迭代修改加自动测试验证，学生在学习窗口未关闭时就能获得改进指导。

第三，也是最关键的 -- 课前数据驱动备课，课中数据驱动干预，课后数据回流改进。四项AI工具不是孤立使用，而是形成了数据持续流动的教学闭环。AI不是降低了学习的门槛，而是提升了学习的天花板。

【14:40 - 15:00】幻灯片20：感谢聆听

画面：展示结束页 -- 课程信息和致谢

讲稿：

以上是Java Web应用开发课程第十五讲"用户认证与权限控制"的课前课后教学展示。感谢各位评审老师的聆听，恳请批评指正。谢谢。

附：时间分配总览

时间段	内容	幻灯片	时长
0:00 - 0:40	封面与课程介绍	1	40s
0:40 - 1:20	展示概要	2	40s

时间段	内容	幻灯片	时长
1:20 - 2:10	AI工具体系总览	3	50s
2:10 - 3:10	WebDev助教 · 预习任务推送	4	60s
3:10 - 4:10	学情数据采集与分析	5	60s
4:10 - 5:00	教师备课决策	6	50s
5:00 - 5:40	TeamCoach · 课前团队状态检查	7	40s
5:40 - 6:40	个性化分层学习与一人一题	8	60s
6:40 - 7:30	课中回顾	9	50s
7:30 - 8:20	Code Review Battle · 人机协同代码审查	10	50s
8:20 - 9:00	WebSec挑战 · 课后延续	11	40s
9:00 - 9:50	AI代码审查与迭代改进	12	50s
9:50 - 10:30	TeamCoach · 团队项目持续监控	13	40s
10:30 - 11:10	WebDev助教 · 课后持续支持	14	40s
11:10 - 11:50	课后成效数据	15	40s
11:50 - 12:30	六大AI教学情境全覆盖	16	40s
12:30 - 13:10	AI使用规范与学术诚信	17	40s
13:10 - 13:50	可复制推广模式	18	40s
13:50 - 14:40	总结	19	50s
14:40 - 15:00	感谢聆听	20	20s
合计		**20页**	**15:00**